

中国移动专利申请 技术交底书

公司编号	
发明名称	面向安全网关与跨域接口保护的动态多原语密码跳频通信系统及方法
申报单位	研究院
申报类型	发明
发明人	许达
技术联系人	许达 (xudayj@chinamobile.com, +86-13521894156)
注意事项	1. 技术联系人应为深入了解本申请提案技术方案的技术人员。 2. 请按照集团公司提供的本技术交底书模板逐项填写。

一、 发明名称

面向安全网关与跨域接口保护的动态多原语密码跳频通信系统及方法

英文名称: *Dynamic Multi-Primitive Cryptographic Hopping Communication System and Method for Secure Gateways and Cross-Domain Interface Protection*

二、 技术领域

本发明涉及后量子安全通信设备与网络安全防护技术领域，尤其涉及一种部署于SEPP节点、专线出口安全网关、后量子安全通信网关(PQSG)、TLS/QUIC记录层或IPsec隧道层中的动态多原语(Multi-Primitive)密码跳频通信保护系统及方法。该方案的保护对象为承载所述机制的通信系统、网关装置及报文处理方法，而非脱离应用场景单独存在的密码算法。具体涉及以下技术交叉领域：

- **后量子密码学(Post-Quantum Cryptography)**: 基于格(Lattice)和编码(Code)等可用于会话种子建立或刷新的一类后量子密码原语，以及可用于实体认证和软件包签名的签名原语扩展；
- **移动目标防御(Moving Target Defense, MTD)**: 通过主动持续改变攻击面降低攻击成功率的防御范式；
- **密钥管理与密码协议工程**: 确定性无状态密钥派生、会话管理、乱序容忍；
- **秘密分享与阈值密码学**: (k, n) 阈值分片与重构机制；

- **5G/6G 核心网安全**：SEPP 接口安全增强、移动回传网 IPsec 隧道安全升级。

与量子计算及国家安全的关联说明：量子计算机在成熟后可利用 Shor 算法对 RSA/ECC 等传统公钥密码体制构成实质性威胁。美国 NSA、中国国家密码管理局等已明确要求关键基础设施在 2030 年前完成后量子密码迁移。同时后量子密码（PQC）算法族仍处于持续分析演进阶段（如 NIST PQC 竞赛第三轮备选方案 SIKE 在 2022 年被攻破、ML-KEM（原 Kyber, FIPS 203）的部分早期实现被发现存在定时侧信道风险），存在算法被逐步削弱或其实现出现新型攻击面的风险。

本发明通过在通信设备的数据保护链路中对密码算法进行**时间维/序号维的动态跳变**，并引入**硬问题类别正交约束、多路径传输分散与阈值分片（全息熵分散，HED）**，从根本上降低“现在存储、未来解密（SNDL）”攻击的价值，提升面对量子时代持续攻防演化的不确定性韧性。本方案将“密码跳频”落实为可部署于 5G/6G 跨域接口、政企专线安全网关、物联网网关和后量子安全通信产品中的工程化通信保护方案。

涉及的标准组织与标准化方向：

- 3GPP SA3：可作为 5G/6G 安全增强与后量子迁移研究中的协议层候选技术思路；
- IETF：可用于 TLS 1.3 后量子扩展、QUIC 安全增强等场景中的机制参考；
- CCSA TC8：可作为国内密码与安全通信接口规范研究的候选方向；
- ITU-T SG17：可作为电信安全框架下多样性增强机制的研究参考。

关联项目：本方案相关研究内容可与后量子密码迁移、量子安全通信及网络安全增强类研发任务结合开展验证。

三、 现有技术的技术方案

3.1 现有技术的专利检索与分析

结合中国知识产权局（CNIPA）、Google Patents 以及公开标准资料进行检索。截至 2026 年 3 月 24 日，与本申请最接近的公开方案主要包括以下三类：

- (1) **US20230058198A1** (*Dynamic cryptographic algorithm selection*)：该方案公开了在 ongoing secure session 内根据策略、资源或轮换模式切换密码技术，并可通过代理组件将应用层与具体密码实现解耦。其不足在于：未公开基于 SeqID 的确定性无状态派生、未公开困难问题类别距离矩阵/正交约束、也未公开面向 SEPP/安全网关的受保护单元级 AAD 绑定与分片-路径联动机制。

(2) **CN114640455B** (“一种基于通信网络的动态加密方法”)：该方案强调根据环境因素动态选择加密算法和(或)密钥,并动态开启通信信道,属于**动态加密 + 动态信道**思路。其不足在于:没有形成面向 TLS/IPsec 记录层或隧道层的可实施报文格式,没有公开按序号独立恢复算法与密钥的无状态机制,也未给出跨困难问题类别的正交调度约束。

(3) **CN119450460A** (“通信方法和通信装置”)：该方案关注终端或网络设备依据优先级列表选择加密算法与完整性保护算法,属于**安全算法协商/选择**思路。其不足在于:算法选择发生在安全上下文建立阶段,未公开会话内逐记录/逐包切换,也未公开基于多 KEM 类别的正交轮换、HED 阈值分片和多路径分散。

检索结论：截至 2026 年 3 月 24 日对上述公开资料的比对,尚未发现与本发明”受保护单元级无状态派生 + 基于 KEM 困难问题类别的正交约束 + 面向安全网关/跨域接口的落地架构 + 可选 HED/MPTD 联动”这一组合方案同时相同或实质等同的公开专利。

与最接近现有技术的关键差异一览：

判别维度	US 方案	CN455B	CN460A	本申请
会话内逐记录/逐包动态切换	仅公开会话内策略切换,未细化至受保护单元级	未形成面向记录层/包级的可实施机制	主要发生在安全上下文建立阶段	明确支持按时间片、记录、数据块或数据包粒度动态跳频
基于 SeqID 的确定性无状态恢复	未公开	未公开	未公开	明确公开,接收端仅凭 SeqID 即可恢复算法与密钥上下文
跨 KEM 硬问题类别的正交约束	未公开	未公开	未公开	明确公开距离矩阵、 $d_{\min}$ 约束及确定性校正机制
HED 阈值分片与 MPTD 联动	未公开	未公开	未公开	明确公开,可形成时间维、算法维、路径维的联合分散
面向 SEPP/安全网关/UPF 的落地架构	未面向该类网关设备形成完整闭环	未形成网关级可实施架构	侧重算法选择,不是网关级保护闭环	明确面向 SEPP、安全网关、UPF 和安全代理部署

四、 现有技术的缺点及本申请提案要解决的技术问题

现有技术主要存在以下缺陷与亟需解决的技术问题：

- (1) **后量子不确定性下的长期保密缺口：**大量敏感通信可被“现在存储、未来解密（SNDL）”方式长期采集；即便采用单一 PQC 算法，也可能在未来出现结构性削弱而造成历史通信泄露。

技术问题：如何在 PQC 算法的长期安全性尚不确定的情况下，最大限度降低单一算法突破对系统的整体影响？

设计目标：将单一类别原语失陷的影响限制在离散、局部的受保护单元范围内，避免导致整段会话连续暴露。

- (2) **会话内缺乏细粒度算法切换机制：**多数协议在会话期间固定算法套件，无法按时间片、按数据块甚至按数据包进行动态切换。

技术问题：如何实现会话内逐包/逐块粒度的算法动态切换，且不引入重协商开销？

设计目标：在不引入额外重协商和额外 RTT 往返的前提下，实现会话内逐单元切换。

- (3) **算法相关性风险未被系统性约束：**即便存在“算法轮换”，也可能在同一困难问题类别（如均为格基）内切换，无法形成真正的“正交安全”。

技术问题：如何形式化定义并强制执行不同数学困难问题类别之间的正交性约束？

量化目标：相邻受保护单元的硬问题类别距离 $d \geq d_{\min}$ （默认 $d_{\min} = 1.0$ ）。

- (4) **传输捕获面过于集中：**单路径传输使攻击者只需捕获单一链路即可收集足够材料。

技术问题：如何结合多路径传输分散捕获面，使攻击者必须同时监控多条物理链路？

设计目标：当启用阈值分片和多路径分散时，攻击者需同时获得达到重构阈值的份额与对应路径流量方可还原完整载荷。

- (5) **侧信道与实现漏洞的累积暴露：**长期使用同一实现会放大侧信道统计优势。

技术问题：如何通过频繁切换算法和密钥上下文，降低侧信道统计分析的信噪比？

设计目标：通过频繁更换算法上下文、密钥上下文和路径上下文，降低长期针对单一实现进行统计分析的可行性。

- (6) 现有密码敏捷性的被动性与滞后性：现有的敏捷机制通常是”发现漏洞 → 发布补丁 → 协商升级”的被动响应模式，缺乏在漏洞未知阶段的”主动防御（MTD）”能力。

技术问题：如何实现主动的、预防性的密码敏捷，而非被动的、事后的算法迁移？

设计目标：在漏洞尚未完全披露或补丁尚未发布时，系统仍能通过算法库收缩、权重调整和跳频提频将暴露面限制在局部受保护单元。

技术问题、创新手段与预期效果的对应关系：

现有技术痛点	本申请对应创新手段	可直接感知的效果提升
单一算法失陷易导致整段会话连续暴露	会话内逐单元动态跳频 + 跨 KEM 类别正交约束	将暴露形态由连续长段压缩为离散受保护单元，显著降低 SNDL 收益
会话内缺乏细粒度切换能力	基于时间片/序号的动态调度与无重协商切换	在不增加额外 RTT 的前提下实现逐记录/逐包级密码敏捷
乱序、丢包场景下难以恢复上下文	基于 SeqID 的确定性无状态派生	接收端无需依赖前序状态，提升 SEPP/网关/UPF 场景下的工程可用性
单路径捕获面集中	HED 阈值分片 + MPTD 路径分散	攻击者需同时获得足够份额与对应路径流量，重构难度显著提升
现有敏捷机制偏被动，无法会话期内快速收缩暴露面	威胁感知、自适应提频、算法降权与 PARANOID 模式	在威胁升高时主动加固，避免只能等待补丁或重协商后的被动处置

本发明旨在提出一种面向安全网关与跨域接口保护的动态多原语密码跳频通信系统与方法，通过在 SEPP 节点、安全网关、UPF 或安全代理的报文处理链路中执行会话内动态跳频、确定性无状态派生、正交安全约束以及可选的阈值分片和多路径分散，**系统性解决上述六个技术问题**，使跨域信令、专线业务数据和用户面载荷在不依赖单一算法、单一路径和单一密钥上下文的前提下持续受到保护，并显著降低攻击者通过集中突破获取连续明文的可能性。

五、 本申请提案的技术方案的详细阐述

本发明提供一种面向安全网关与跨域接口保护的动态多原语密码跳频通信系统与方法。系统部署在 SEPP 节点、后量子安全通信网关（PQSG）、专线出口安全设备、

UPF 或服务器侧 TLS/IPsec 安全代理中，以”类似无线电跳频”的思想为出发点，将**算法选择与密钥派生上下文**设计为可随时间或序号动态演化的变量，并引入**硬问题类别正交约束**以及可选的**多路径传输分散和阈值分片机制**。其核心目的并非单纯支持多算法，而是对跨域信令、专线业务数据、控制报文或用户面载荷进行工程化保护，在会话内部把受保护单元分散到不同数学基础、不同密钥上下文甚至不同物理路径之上，以降低单点突破带来的连续失守风险。

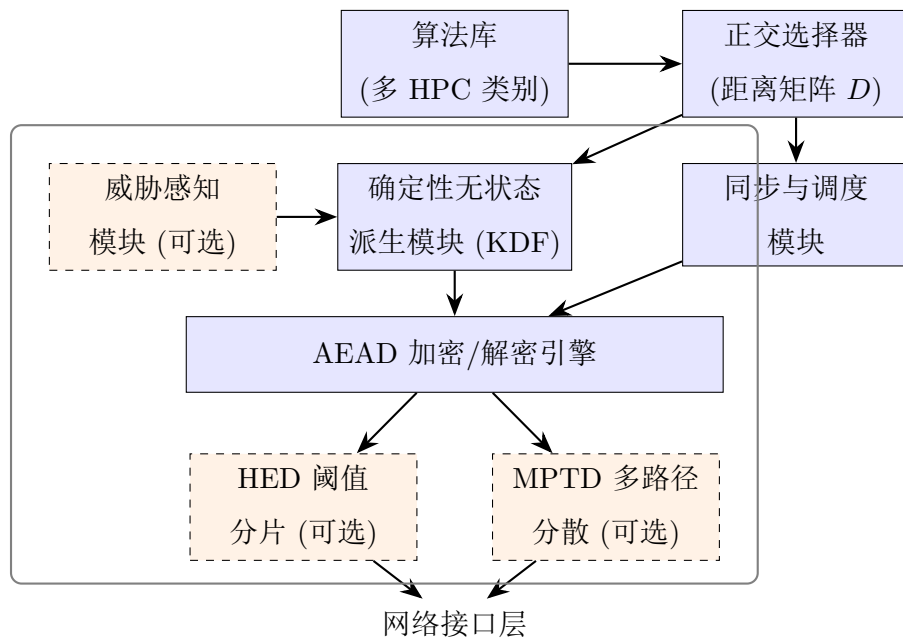
为便于评审人员快速把握本申请的技术实质，本章先给出总览性说明。本申请的核心不在于”支持多种密码算法”，而在于将**逐单元动态跳频、基于硬问题类别的正交约束、基于 SeqID 的确定性无状态派生以及可选 HED/MPTD/威胁联动组合**为可部署于安全网关与跨域接口的统一保护链路。与现有会话级固定算法方案相比，其直接提升体现在：

- (1) 将”会话建立后算法固定”提升为”会话内逐记录/逐包动态切换”，使单一算法失陷的影响由整段会话压缩为离散受保护单元；
- (2) 将”同类算法轮换”提升为”跨硬问题类别的受约束轮换”，使算法多样性从概念性描述变为可配置、可执行、可审计的安全约束；
- (3) 将”依赖前序状态的恢复”提升为”仅凭 SeqID 即可独立恢复当前算法与密钥”，提升丢包、乱序和高吞吐场景下的工程可用性；
- (4) 将”单路径、单层保护”提升为”时间维、算法维、密钥维与可选路径维的联合分散保护”，增强对 SNDL 与持续性攻击的韧性。

评审要点：本申请的技术效果依赖于**一组最小必要创新组合**，而不是任意模块堆叠。若移除下表任一关键环节，系统即退化为现有技术可达到的局部改良，难以同时获得”**暴露面收缩、可恢复、可审计、可联动**”四类核心效果。

最小必要创新要素	若缺失则退化为	直接后果
逐单元动态跳频	会话级固定算法方案，或仅在较长周期内切换一次算法的普通密码敏捷方案	单一算法一旦失陷，影响仍可能沿整段会话连续扩散，难以把暴露面压缩到离散记录/数据包粒度
基于 SeqID 的确定性无状态派生	依赖握手后状态链、重协商或严格顺序交付的恢复方案	在丢包、乱序、重传和高吞吐场景下，算法切换难以稳定落地，工程可用性明显下降
跨 KEM 硬问题类别的正交约束	同族算法轮换、参数轮换或无约束的随机切换方案	相邻受保护单元可能仍落在相近数学基础上，无法证明或审计”算法多样性”确已形成实质分散
HED/MPTD/威胁联动机制	静态单路径、单层防护，或仅被动等待漏洞披露后的升级方案	不能在威胁升高时主动提频、降权、分片和分路，难以形成时间维与空间维联动收缩暴露面的能力

DMHP Cognitive Node



第五章总览图 A：DMHP 整体架构图，用于快速展示本专利的系统闭环（对应后附图 1）。

5.1 应用部署对象与保护边界

本发明的保护对象是部署在具体通信设备和协议处理链路中的通信保护系统，而不是脱离业务场景独立存在的密码算法。典型部署对象包括：

- 5G/6G 跨域接口保护设备，如 SEPP、安全代理或核心网边界安全设备；
- 政企专线、VPN、SD-WAN 或数据中心出口处的安全网关与后量子安全通信网关 (PQSG)；
- TLS/QUIC 记录层、IPsec/IKEv2 隧道层或其他承载层中的安全处理模块；
- 物联网网关、边缘节点或行业终端中的报文保护模块。

在上述部署对象中，DMHP 作为密钥协商、报文封装、算法选择、威胁联动和运维管理的一体化处理机制嵌入转发链路，对业务数据、控制信令和管理报文进行保护。

5.2 系统总体架构

主要组成包括：

(1) **通信节点 (DMHP Cognitive Node)**：至少包括发送节点与接收节点，用于建立会话、生成跳频计划并对业务数据进行封装/解封装。所述节点可具体为 SEPP 节点、PQSG、专线安全网关、UPF、物联网网关或服务器侧安全代理。每个节点包含以下核心模块。

(2) **协议状态机**：用于管理会话建立、密钥更新与过渡窗口（参见图 2），其核心状态包括 INITIAL、HANDSHAKING、ACTIVE、TRANSITIONING、PARANOID、SUSPENDED、CLOSED 和 ERROR。特别地，PARANOID 状态为本发明定义的高安全模式，在该模式下系统自动切换至最高跳频频率（逐包跳变）并启用最大正交约束。

(3) **算法库与正交选择器 (Orthogonal Algorithm Selector)**：存储多种密码算法原语，且每一算法关联硬问题类别元数据（例如结构化格、非结构化格、编码基等）。选择器依据预定义的“类别距离矩阵”执行选择，使相邻受保护单元来自不同困难问题类别（参见图 4）。

硬问题类别分类表 (Taxonomy of Hard Problems)：为了执行正交约束，系统将密码算法划分为不同的硬问题类别。以下为正交选择器使用的一个示例性分类表，以确保相邻的受保护单元不共享相同的数学基础：

硬问题类别	子类别	示例算法
结构化格 (Lattice-S)	Module-LWE / NTRU 族	ML-KEM、NTRU-HPS、NTRU Prime
非结构化格 (Lattice-U)	Plain LWE	FrodoKEM
编码基 (Code)	Goppa 码 / 准循环 码	Classic McEliece、HQC、BIKE
签名认证扩展	哈希基 / 格基签名	SLH-DSA、ML-DSA（用于实体 认证、控制消息认证或 OTA 签 名）
对称保护层	AEAD / DEM	AES-GCM、ChaCha20-Poly1305

表 1: 硬问题类别分类表

注：为保证当前实施例的正确性与可落地性，本文后续**机密性距离矩阵**仅对承担会话种子建立或刷新作用的 KEM 类别进行建模，即结构化格（Lattice-S）、非结构化格（Lattice-U）和编码基（Code）三类。SLH-DSA、ML-DSA 等签名原语仅用于认证或签名扩展，不参与机密性分散比例统计。系统确保，例如从 ML-KEM 到 FrodoKEM 的跳变在配置为区分子类时是允许的，而从 ML-KEM 到 Classic McEliece 的跳变总是允许的，因为它们属于根本不同的数学类别。

（4）确定性无状态派生模块：支持基于时间（Macro 模式）或基于序号（Nano 模式）两类派生方式。核心特征是**无状态确定性**——接收端仅需知道 SeqID 即可独立计算算法索引与密钥材料，无需依赖前序状态，天然支持丢包、乱序、重传与并行处理。**KEM 与 DEM 跳频的区分：**在 Macro 模式（低频跳变）下，系统主要在密钥封装机制（KEM）之间跳变，以定期刷新共享种子材料。在 Nano 模式（高频逐包跳变）下，为了避免对每个数据包执行非对称 KEM 操作带来的极高计算开销，系统主要在由主密钥派生的对称数据封装机制（DEM）和带关联数据的认证加密（AEAD）算法（如 AES-GCM, ChaCha20-Poly1305 等）之间进行跳变，而 KEM 跳变仅保留用于定期的种子刷新。

（5）同步与调度模块：支持过渡重叠窗口以容忍时钟漂移与网络时延。**过渡期降级攻击防御：**为了防止攻击者故意延迟数据包以迫使接收端同时接受多种算法（可能引发降级攻击），接收端强制执行严格的序号递增和密码认证。在重叠窗口期间，接收端仅当使用旧算法加密的数据包的 SeqID 严格大于已成功处理的最高 SeqID，且其 MAC/AEAD 标签验证正确时，才会接受该数据包。一旦成功处理了使用新算法加密的数据包，接收

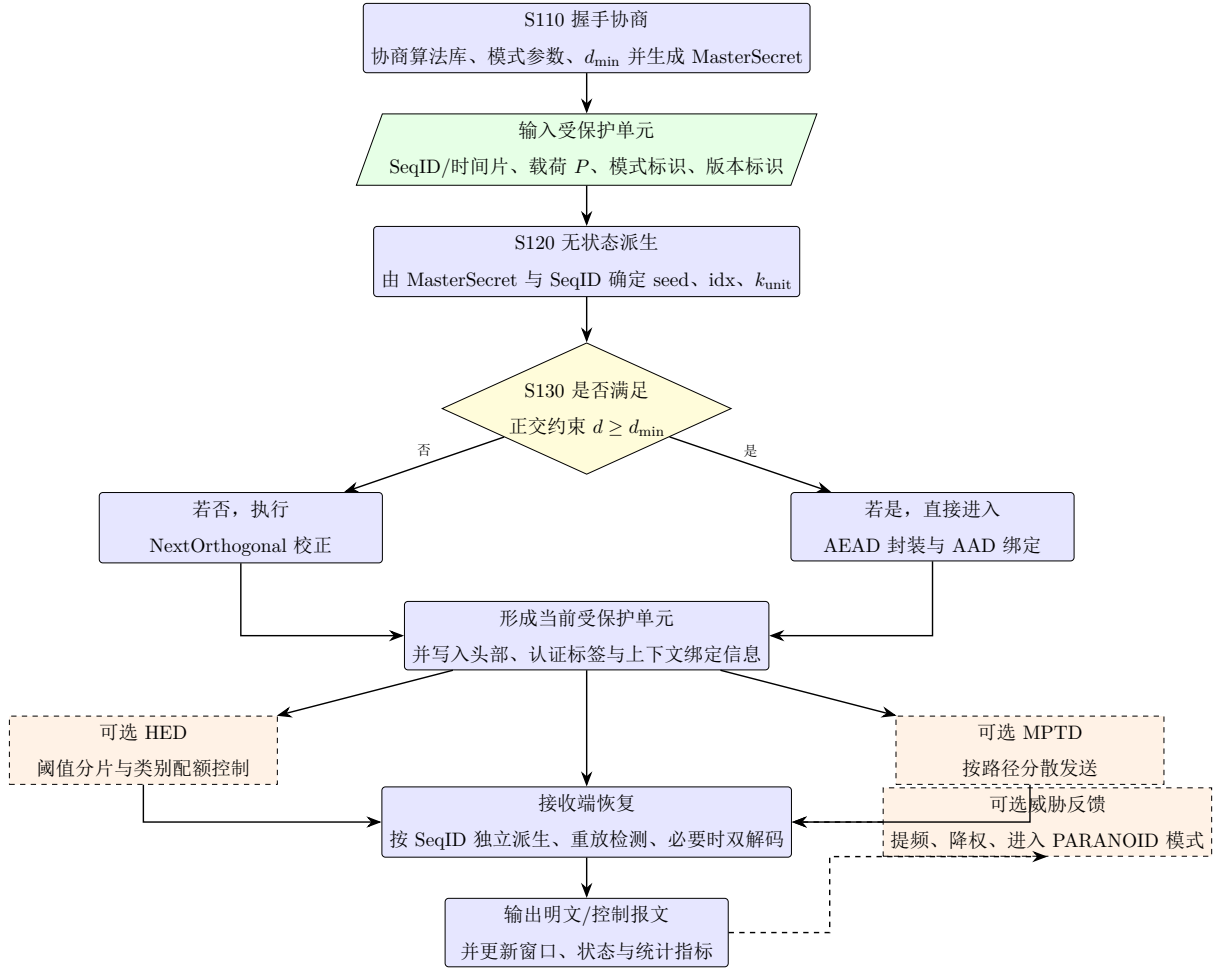
端立即关闭旧算法的重叠窗口，拒绝任何后续使用旧算法的数据包，无论其到达时间如何。

(6) 可选威胁感知模块：监测网络状态与威胁指标，动态调整跳频策略。**威胁指标降级攻击防御：**为了防止攻击者人为操纵网络条件（如注入延迟或丢包）以迫使系统进入特定的、可能脆弱的状态，威胁感知模块采用单向安全棘轮机制。系统可以根据检测到的异常自动升级到更高安全模式（例如从 Macro 模式升级到 Nano 模式），但需要持续一段时间的干净网络条件，或明确的、经过密码认证的控制消息，才能降级到较低安全模式。此外，无论跳频频率如何，算法选择调度始终保持确定性和正交性，确保即使攻击者迫使状态发生变化，也无法迫使系统选择特定的、较弱的算法。

(7) 可选多路径传输分散模块（MPTD）：在存在多链路（如 5G/Wi-Fi/卫星）时，将不同受保护单元映射到不同物理路径，实现空间维度的分散捕获难度提升。

5.3 关键技术流程

为便于评审人员先整体、后局部地理解本发明，下面先给出覆盖“握手协商-逐单元派生-正交校验-封装传输-接收恢复-威胁反馈”的总体流程图，后续技术流程一至技术流程八均是在该总流程基础上的展开。



第五章总览图 B：DMHP 整体流程图，用于快速展示本专利的端到端处理流程。

5.3.1 技术流程一：会话建立与跳频种子协商

步骤 S110：握手阶段（Handshaking）

双方节点通过密钥封装机制（KEM）协商会话种子 MasterSecret。支持混合模式（Classical+PQC），例如 ECDH + ML-KEM-768。

具体地，握手过程包括：

S110.1 发起方生成临时公私钥对 (pk_C, sk_C) ，选择经典密钥交换参数（如 X25519）和 PQC KEM 参数（如 ML-KEM-768），发送 ClientHello 消息，包含时间戳 t_C 、随机数 r_C 、支持的算法库列表 $\mathcal{L}$ 、支持的调度模式集合 $\mathcal{M}$ ；

S110.2 响应方选择算法库子集 $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ ，执行 KEM 封装，生成密文 ct 与共享密钥 ss ，发送 ServerHello 消息；

S110.3 双方通过 HKDF 派生主密钥：

$$\text{MasterSecret} = \text{HKDF-Extract}(\text{salt} = r_C \| r_S, \text{IKM} = ss_{\text{classical}} \| ss_{\text{PQC}}) \quad (1)$$

S110.4 协商正交约束参数：硬问题类别距离下限 $d_{\min}$ 、算法库版本标识、调度模式（时间驱动/序号驱动）；

S110.5 双方独立计算跳频调度表，验证一致性（通过交换调度表摘要 $H(\text{Schedule})$ 确认）。

步骤 S120：跳频种子派生

从 MasterSecret 和 SeqID（或时间戳）派生每个受保护单元的算法索引与密钥材料，记为

$$(\text{algorithm_index}, \text{per_unit_key_material})$$

派生函数如下：

$$\text{seed} = \text{HMAC}(K_{\text{hop}}, \text{"HOP"} \| \text{SeqID} \| \text{ModeSalt}) \quad (2)$$

$$\text{idx} = \text{Trunc32}(\text{seed}) \bmod N_{\text{algo}} \quad (3)$$

$$k_{\text{unit}} = \text{HKDF-Expand}(\text{seed}, \text{"KEYGEN"}, L_{\text{key}}) \quad (4)$$

其中 K_{hop} 从 MasterSecret 派生， N_{algo} 为当前算法库可用算法数量， L_{key} 为目标密钥长度。

关键性质：对于相同的 (MasterSecret, SeqID, ModeSalt)，收发双方必然计算出相同的 (idx, k_{unit})，确保确定性与无状态性。

步骤 S130：正交约束验证

在确定 idx 后，执行正交约束检查：

$$\text{if } d(\mathcal{C}(A_{\text{idx}}), \mathcal{C}(A_{\text{prev}})) < d_{\min} \text{ then } \text{idx} = \text{NextOrthogonal}(\text{idx}, \mathcal{C}(A_{\text{prev}}), d_{\min}) \quad (5)$$

其中 NextOrthogonal 函数在算法库中查找满足距离约束的下一个可用算法。该过程是确定性的，收发双方独立执行可得到相同结果。

5.3.2 技术流程二：无状态派生与乱序容忍

接收端仅需知道 SeqID（从数据包头部或记录号获取），即可独立计算该单元的算法索引与密钥材料，而无需严格依赖前序状态（参见图 3）。这使得协议天然支持：

- **丢包容忍**：丢失中间包不影响后续包解密——这与 Signal 的双棘轮机制形成本质区别，后者要求严格顺序交付；
- **重传与乱序**：接收端可对任意到达的包独立解密，特别适合 UDP/QUIC 等无序传输场景；
- **并行处理**：多核或分布式解密节点可并行处理不同 SeqID 的包，适用于高吞吐量场景（如数据中心东西向流量、5G UPF 用户面）。

定义 1 (无状态确定性派生). 令 $\mathcal{F}$ 为无状态派生函数。对于任意会话密钥 K 和序号 s ，有：

$$\mathcal{F}(K, s) = (\text{algo_idx}(s), k_{\text{unit}}(s))$$

满足：(i) 确定性：相同输入必然产生相同输出；(ii) 无状态性： $\mathcal{F}(K, s)$ 的计算不依赖于 $\mathcal{F}(K, s')$ 对任何 $s' \neq s$ 的结果；(iii) 伪随机性：在不知道 K 的前提下， $\{\mathcal{F}(K, s)\}_{s=0}^T$ 在计算上不可区分于均匀随机序列。

定理 1 (无状态派生的安全性). 若底层 $HMAC\text{-}KDF$ 满足 PRF 安全性，则 $DMHP$ 的无状态派生函数 $\mathcal{F}$ 满足上述三个性质。

证明概要：由 $HMAC$ 的 PRF 性质，对于未知密钥 K_{hop} ，

$$HMAC(K_{hop}, \text{"HOP"} || s || \text{ModeSalt})$$

的输出族 $\{h_s\}_s$ 在多项式时间内与均匀随机函数不可区分。确定性与无状态性由 $\mathcal{F}$ 的纯函数定义直接保证，即输出仅依赖于 (K, s) 两个输入，不涉及任何可变状态。□

5.3.3 技术流程三：受保护单元的封装格式与 AAD 绑定

为便于工程实现与后续权利要求撰写，给出每个“受保护单元”（可为数据包、记录或数据块）的最小可实施封装格式：

- **明文/可见头部字段（示例）**：SeqID（或时间片 TimeSlotID）、可选 EpochID、调度模式标识（时间驱动/序号驱动）、算法库/版本标识（可选）、以及用于重放保护的窗口参数标识（可选）。

- **密文载荷**：业务载荷 P 经由当前跳频选定的算法原语（例如 AEAD 或“加密 + 完整性校验”的等价组合）处理得到密文 C 。
- **认证标签**：AEAD 输出的认证标签 τ ，用于完整性与真实性验证。
- **AAD 绑定**：将 SeqID（或 TimeSlotID）、EpochID（若存在）、调度模式标识与算法集合/版本标识（若存在）作为附加认证数据（AAD）输入，以将密文与上下文绑定，降低重放、降级与篡改风险。

实现边界说明：

- **防重放与接收窗口**：在允许乱序的同时，接收端可维护基于 SeqID 的滑动窗口与位图用于重放检测。窗口大小可根据链路抖动与最大乱序深度配置。
- **SeqID 回绕处理**：当 SeqID 为固定比特宽度（例如 32/64 位）时，可采用（i）禁止回绕并在接近上限前触发一次会话更新；或（ii）引入 EpochID 与 SeqID 组成联合计数器 $\langle \text{EpochID}, \text{SeqID} \rangle$ 。
- **流量整形（Traffic Shaping）**：为防止不同算法产生的密文长度差异泄露算法选择信息，可选择将所有受保护单元填充至统一长度 $L_{\max}$ 。

5.3.4 技术流程四：正交安全约束与类别距离度量

定义用于机密性种子建立/刷新的硬问题类别（Hard Problem Class, HPC）集合：

$$\mathcal{H}_{\text{kem}} = \{\text{Lattice-S}, \text{Lattice-U}, \text{Code}\}$$

其中，Lattice-S 表示结构化格类 KEM（如 ML-KEM、NTRU-HPS），Lattice-U 表示非结构化格类 KEM（如 FrodoKEM），Code 表示编码基 KEM（如 Classic McEliece、HQC、BIKE）。为每个承担机密性种子建立或刷新作用的算法 A 分配类别 $\mathcal{C}(A) \in \mathcal{H}_{\text{kem}}$ 。签名原语如 SLH-DSA 或 ML-DSA 仅用于认证，不纳入本距离矩阵。

定义 2 (类别距离函数). 定义类别距离（相异度） $d: \mathcal{H}_{\text{kem}} \times \mathcal{H}_{\text{kem}} \rightarrow [0, 1]$ ，满足：

- (i) 非负性： $d(h_1, h_2) \geq 0$;
- (ii) 同一性： $d(h_1, h_2) = 0 \iff h_1 = h_2$;
- (iii) 对称性： $d(h_1, h_2) = d(h_2, h_1)$;

(iv) 同族折减：同一大类的子类别距离 $d < 1$ （如 $d(\text{Lattice-S}, \text{Lattice-U}) = 0.5$ ）。

注：本定义为安全策略导向的相异度量，刻意不要求三角不等式（即 $d(a, c)$ 可大于 $d(a, b) + d(b, c)$ ），因为密码学困难问题之间的独立性关系不具有传递性。例如，结构化格与编码基各自独立（ $d = 1.0$ ），但不意味着经由非结构化格这一同族类别的”中转”可以缩短二者的相异度。

距离矩阵配置示例：

	Lattice-S	Lattice-U	Code
Lattice-S	0	0.5	1.0
Lattice-U	0.5	0	1.0
Code	1.0	1.0	0

注：为提高可落地性，当前实施例仅采用上述三类可承担会话种子建立或刷新的 KEM 类别。若后续出现经充分安全分析、并适合承担种子建立/刷新的新类原语，可通过扩展算法库和距离矩阵新增类别，而不影响本实施例的完整性。

最小可用类别数说明：在 $d_{\min} = 1.0$ 的最严格配置下，Lattice-S、Lattice-U 和 Code 三类已足以保证相邻受保护单元不落入同一 KEM 大类，满足正交轮换的基本要求。

距离矩阵数值设定依据：各类别间距离值的设定遵循以下原则：(i) 跨大类距离 $d = 1.0$ ——基于不同数学困难问题的独立性判断，如格基（最短向量问题 SVP/LWE 类）与编码基（最小距离译码问题）之间不存在已知多项式时间约化关系，视为完全正交；(ii) 同族子类折减—— $d(\text{Lattice-S}, \text{Lattice-U}) = 0.5$ ，因结构化格（如 ML-KEM、NTRU 族）与非结构化格（如 FrodoKEM）虽共享格基困难问题，但攻击面和实现特征并不相同，故赋予中等距离。以上数值均为安全策略层的可配置参数，由安全管理员根据密码学研究进展与组织安全策略动态调整，不构成协议机制的固定常数。权利要求保护的是”类别距离 $\geq d_{\min}$ ”的约束机制本身，而非某一固定数值。

正交安全约束：对于相邻受保护单元 i 与 $i + 1$ ，要求：

$$d(\mathcal{C}(A_i), \mathcal{C}(A_{i+1})) \geq d_{\min} \quad (6)$$

从而确保连续单元由不同数学基础保护，降低单一算法突破造成连续失守的风险。

正交约束的无状态确定性保证：为保持与 F2（无状态派生）的一致性，正交约束中”前一单元的算法类别” $\mathcal{C}(A_{\text{prev}})$ 并非依赖接收顺序，而是通过确定性计算获取：对于序号为 s 的受保护单元，其”前一单元”的原始算法索引（即 KDF 直接派生的索引，不

对其递归执行正交校正) 由以下公式确定性派生:

$$A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s) = \mathcal{A}[\text{Trunc32}(\text{HMAC}(K_{\text{hop}}, \text{"HOP"} \parallel (s-1) \parallel \text{ModeSalt})) \bmod N_{\text{algo}}] \quad (7)$$

由于 $(K_{\text{hop}}, s-1, \text{ModeSalt})$ 均为已知确定量, 收发双方可独立计算 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s)$ 而无需依赖任何运行时状态, 从而保证正交约束检查本身也是无状态确定性的。对于 $s=0$ (首个单元), 定义 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(0) = \perp$, 不执行正交约束检查。

关键设计决策——非递归正交校正: 正交校正仅作用于当前受保护单元 s , 而 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s)$ 始终取 KDF 对 $s-1$ 的原始派生结果, 不对其递归执行正交。这一设计选择基于以下三点考量:

- (i) **常数时间复杂度保证:** 若对 A_{prev} 也执行正交校正, 则 A_{prev} 的计算依赖 $A_{\text{prev}}(s-2)$, 后者又依赖 $A_{\text{prev}}(s-3)$, 形成长度为 s 的回溯链, 导致每个单元的算法确定需要 $O(s \cdot |\mathcal{A}|)$ 计算量, 在长会话中不可接受。采用非递归设计后, 每个单元的算法确定仅需恰好 **2 次 HMAC 计算** (分别用于 s 和 $s-1$) 加至多 $|\mathcal{A}|$ 次距离查表, 总计算量为 $O(|\mathcal{A}|)$, 与序号 s 无关;
- (ii) **无状态性严格保持:** 非递归设计无需缓存任何中间校正结果, 与 F2 无状态派生原则完全一致;
- (iii) **安全性不受实质影响:** 正交约束的目标是使”相邻单元大概率来自不同困难问题类别”。由于 KDF 的 PRF 性质使原始索引序列呈伪随机分布, 相邻单元原始索引落入同一 HPC 类别的概率本身较低 (约 $1/|\mathcal{H}_{\text{kem}}|$), 正交校正仅在该小概率事件发生时触发”微调”。以 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}$ (原始索引对应的类别) 作为约束参考点已足够实现正交目标。

命题 1 (非递归正交校正的计算复杂度). 对于序号为 s 的受保护单元, 其最终算法 $A_{\text{final}}(s)$ 的确定过程满足:

- (a) 计算 $A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s)$: 1 次 HMAC + 1 次取模, $O(1)$;
- (b) 计算候选 $A_{\text{candidate}}(s)$: 1 次 HMAC + 1 次取模, $O(1)$;
- (c) 正交检查与校正: 1 次距离查表; 若不满足约束, NextOrthogonal 最多遍历 $|\mathcal{A}|$ 个候选, $O(|\mathcal{A}|)$ 。

总计算复杂度为 $O(|\mathcal{A}|)$, 与 s 无关, 保证常数时间 (相对于会话长度) 完成。□

退化策略：若当前算法库中不存在满足 $d(\mathcal{C}(A_{\text{candidate}}), \mathcal{C}(A_{\text{prev}}^{\text{raw}}(s))) \geq d_{\min}$ 的可用算法，则执行以下退化处理：(i) 逐步降低 $d_{\min}$ 至 $d_{\min} - \Delta$ (Δ 为可配置步长，默认 0.1)，直至找到可用算法；(ii) 若 $d_{\min}$ 降至 0 仍无可用算法（仅当算法库仅含单一类别时发生），则使用原始 idx 对应的算法并记录安全降级事件；(iii) 安全降级事件可触发威胁感知模块发出算法库扩展建议。

定理 2 (正交约束的直接安全效果). 设攻击者可以攻破 $\mathcal{H}_{\text{kem}}$ 中某一类别 h^* 的所有 KEM 实现。在正交约束 $d_{\min} = 1.0$ 的条件下，任意两个相邻受保护单元不能同时由类别 h^* 提供机密性种子建立或刷新支撑，因此单一类别失陷造成的暴露表现为离散片段而非连续长段数据流。当当前仅启用两个 KEM 类别时，类别 h^* 对应的受影响单元数上界为 $\lceil T/2 \rceil$ ；当启用三个及以上类别时，进一步的暴露比例由调度权重和对象级类别配额共同决定。

证明：由正交约束 $d_{\min} = 1.0$ ，任意两个相邻受保护单元必须来自不同的 KEM 硬问题大类，因此类别 h^* 不可能在两个相邻位置连续出现。由此可知，即使类别 h^* 全部失陷，攻击者获得的也只能是散布在序列中的离散单元，而非连续长段业务流。当仅有两个活跃类别时， h^* 最多出现在奇数位或偶数位，对应上界为 $\lceil T/2 \rceil$ 。当活跃类别数不少于三个时，不连续性仍然成立，而精确占比还取决于具体调度权重和类别配额。□

推论 1 (HED 与类别配额叠加的安全性). 若进一步启用 (k, n) 全息熵分散，并对同一原始载荷配置对象级类别配额，使任一 KEM 类别在该载荷中的份额数均满足 $q_h < k$ ，则攻击者即使完全攻破某一类别 h^* ，也无法仅凭该类别对应的份额重构完整载荷。

5.3.5 技术流程五：过渡重叠窗口与双解码策略

在算法切换点，为避免时钟不同步或网络抖动导致的解密失败，定义过渡窗口 W (参见图 5)：

- 发送端在 $t \in [T_{\text{switch}} - \delta, T_{\text{switch}} + \delta]$ 时，可选择旧算法或新算法加密（或同时发送两个版本）；
- 接收端在该窗口内尝试双解码，若一种失败则尝试另一种，从而保证工程可用性；
- 窗口宽度 2δ 可配置，建议值为网络最大 RTT 的 2-3 倍。

关于算法标识 (algorithm_id) 的可选承载方式：

- 明文标识方式：algorithm_id 以明文字段出现，便于快速定位解密算法；

- **受保护标识方式：** `algorithm_id` 作为受保护元数据随密文一并认证；
- **零显式标识方式：** 双方不显式传输算法标识，而是仅依赖共享主密钥与 SeqID 派生算法索引。该方式最小化侧信道与可区分特征。

5.3.6 技术流程六：全息熵分散（HED）

对载荷 P ，执行 (k, n) 秘密分享（如 Shamir 秘密分享）或纠删码（参见图 6）：

$$P \rightarrow (S_1, S_2, \dots, S_n), \quad k \leq n$$

每个分片 S_i 由**类别配额控制器**为其指定 KEM 类别、具体算法实例和 AEAD 封装参数，生成独立片段密钥后加密为 C_i 。为使 HED 与正交约束形成可验证的组合效果，可对同一原始载荷对象配置类别配额向量 $\mathbf{q}$ ，限制任一 KEM 类别在同一对象中承载的份额数量；只有收集至少 k 个 C_i 并成功解密后才能重构 P 。

定理 3 (HED 的信息论安全性). 在 (k, n) -Shamir 秘密分享方案下，任意少于 k 个分片不泄露关于 P 的任何信息（信息论安全），即：

$$H(P \mid S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_{k-1}}) = H(P)$$

其中 H 为 Shannon 熵， $\{i_1, \dots, i_{k-1}\}$ 为任意 $k-1$ 个分片的索引集。

这使得即使攻击者在某一算法或某条路径成功，仍无法单独获取完整载荷。

5.3.7 技术流程七：多路径传输分散（MPTD）

若通信节点具备多个物理接口（如 5G 蜂窝、Wi-Fi、卫星链路），将不同受保护单元或不同 HED 分片通过不同路径发送（参见图 7）：

- **空间分散：** 攻击者需同时监控多条链路；
- **算法-路径交叉：** 例如 A_1 加密的单元走路径 1， A_2 加密的单元走路径 2，增加捕获难度；
- **路径选择确定性：** 路径分配同样基于 $\text{KDF}(\text{MasterSecret}, \text{SeqID})$ 的派生结果，确保收发双方一致。

5.3.8 技术流程七 a: 可选前向安全增强（棘轮更新）

为增强前向安全性（PFS），防止会话主密钥在某一时刻泄露后导致对历史受保护单元的回溯解密，本发明可选地引入棘轮/迭代更新机制：

- **周期性棘轮推进：**每隔 N_{ratchet} 个受保护单元（或每个时间周期 T_{ratchet} ），执行主密钥的不可逆更新：

$$\text{MasterSecret}_{i+1} = \text{KDF}(\text{MasterSecret}_i, \text{"RATCHET"}\|i) \quad (8)$$

更新完成后，安全擦除旧的 MasterSecret_i ，确保即使攻击者在时刻 T 获取当前主密钥，也无法回溯计算历史棘轮阶段的密钥。

- **与 F2 无状态派生的兼容设计：**棘轮更新后，接收端需确定当前单元所属的棘轮阶段。为保持乱序容忍能力，接收端可维护一个小型棘轮窗口，缓存最近 w 个棘轮点的种子（典型 $w = 2 \sim 3$ ），用于追赶与跨棘轮边界的乱序包解密。该窗口内的解密仍为确定性的——接收端根据 SeqID 判断所属棘轮阶段 $i = \lfloor s/N_{\text{ratchet}} \rfloor$ ，进而选取对应的 MasterSecret_i 进行派生。
- **棘轮推进的确定性：**棘轮推进点由 SeqID 整除 N_{ratchet} 确定，收发双方可独立计算，无需额外信令交互。
- **安全效果：**在棘轮间隔 N_{ratchet} 内，前向安全粒度为 N_{ratchet} 个受保护单元；结合跳频机制，即使在单个棘轮阶段内泄露主密钥，暴露的数据也分散在多个不同算法/密钥上下文中。

实施边界说明：棘轮更新为可选增强模块。在不启用棘轮的基础配置中，DMHP 仍通过逐单元的独立密钥派生与跳频机制提供显著优于传统方案的安全分散性；启用棘轮后可在此基础上进一步获得 PFS 增强。棘轮间隔 N_{ratchet} 可根据安全策略配置，典型推荐值为 1000–10000 个受保护单元。

5.3.9 技术流程八：威胁感知与自适应跳频

集成威胁监测模块（参见图 8），实时收集：

- 网络延迟异常（可能意味着中间人攻击）；
- 认证失败率飙升（可能意味着算法弱化或侧信道探测）；

- 外部威胁情报（如 NIST/CNVD 发布的新算法漏洞公告）。

根据威胁级别动态调整：

- **跳频频率：**高威胁时缩短单元粒度（如从每 100 包切换一次改为每 10 包或逐包）；
- **算法权重：**降低可疑算法的选择概率直至将其从算法库中暂时移除；
- **正交约束强化：**提升 $d_{\min}$ 至最大值 1.0；
- **PARANOID 模式触发：**在检测到高级持续性威胁（APT）指标时自动进入 PARANOID 状态。

5.4 核心算法伪代码

Algorithm 1 DMHP 发送端处理流程

Require: 主密钥 K , 算法库 $\mathcal{A}$, 距离矩阵 D , 最小距离 $d_{\min}$, 载荷 P , 序号 s

Ensure: 密文 C , 认证标签 τ , 头部 Hdr

```

1: seed  $\leftarrow$  HMAC( $K_{\text{hop}}$ , "HOP" ||  $s$  || ModeSalt)
2: idx  $\leftarrow$  Trunc32(seed) mod  $|\mathcal{A}|$ 
3:  $A_{\text{candidate}} \leftarrow \mathcal{A}[\text{idx}]$ 
4: if  $s > 0$  then ▷ 确定性派生前一单元算法（无状态）
5:   seed_prev  $\leftarrow$  HMAC( $K_{\text{hop}}$ , "HOP" ||  $(s - 1)$  || ModeSalt)
6:   idx_prev  $\leftarrow$  Trunc32(seed_prev) mod  $|\mathcal{A}|$ 
7:    $A_{\text{prev}} \leftarrow \mathcal{A}[\text{idx\_prev}]$  ▷ 取原始索引对应算法，不递归校正
8:   if  $d(\mathcal{C}(A_{\text{candidate}}), \mathcal{C}(A_{\text{prev}})) < d_{\min}$  then
9:      $A_{\text{candidate}} \leftarrow \text{NextOrthogonal}(\text{idx}, \mathcal{C}(A_{\text{prev}}), d_{\min}, \mathcal{A}, D)$ 
10:    if 无满足约束的算法 then ▷ 退化策略
11:      逐步降低  $d_{\min}$  直至找到可用算法
12:    end if
13:  end if
14: end if
15:  $k_{\text{unit}} \leftarrow \text{HKDF-Expand}(\text{seed}, \text{"KEYGEN"}, L_{\text{key}}(A_{\text{candidate}}))$ 
16: nonce  $\leftarrow \text{DeriveNonce}(\text{seed}, s)$ 
17: AAD  $\leftarrow s$  || EpochID || ModeID || AlgoSetVer
18:  $(C, \tau) \leftarrow A_{\text{candidate}}.\text{AEAD\_Encrypt}(k_{\text{unit}}, \text{nonce}, P, \text{AAD})$ 
19: Hdr  $\leftarrow \text{BuildHeader}(s, \text{EpochID}, \text{ModeID})$ 
20: return (Hdr,  $C$ ,  $\tau$ )

```

Algorithm 2 DMHP 接收端处理流程

Require: 主密钥 K , 算法库 $\mathcal{A}$, 距离矩阵 D , 最小距离 $d_{\min}$, 接收数据 (Hdr, C, τ)

Ensure: 明文 P 或错误 $\perp$

```

1:  $s \leftarrow \text{ParseSeqID}(\text{Hdr})$ 
2: if  $s \in \text{ReplayWindow}$  then
3:   return  $\perp$  ▷ 重放检测
4: end if
5:  $\text{seed} \leftarrow \text{HMAC}(K_{\text{hop}}, \text{"HOP"} \parallel s \parallel \text{ModeSalt})$ 
6:  $\text{idx} \leftarrow \text{Trunc32}(\text{seed}) \bmod |\mathcal{A}|$ 
7:  $A_{\text{candidate}} \leftarrow \mathcal{A}[\text{idx}]$ 
8: if  $s > 0$  then ▷ 确定性派生前一单元算法（无状态，与发送端逻辑一致）
9:    $\text{seed\_prev} \leftarrow \text{HMAC}(K_{\text{hop}}, \text{"HOP"} \parallel (s - 1) \parallel \text{ModeSalt})$ 
10:   $\text{idx\_prev} \leftarrow \text{Trunc32}(\text{seed\_prev}) \bmod |\mathcal{A}|$ 
11:   $A_{\text{prev}} \leftarrow \mathcal{A}[\text{idx\_prev}]$  ▷ 取原始索引，不递归校正
12:  if  $d(\mathcal{C}(A_{\text{candidate}}), \mathcal{C}(A_{\text{prev}})) < d_{\min}$  then
13:     $A_{\text{candidate}} \leftarrow \text{NextOrthogonal}(\text{idx}, \mathcal{C}(A_{\text{prev}}), d_{\min}, \mathcal{A}, D)$ 
14:  end if
15: end if
16:  $k_{\text{unit}} \leftarrow \text{HKDF-Expand}(\text{seed}, \text{"KEYGEN"}, L_{\text{key}}(A_{\text{candidate}}))$ 
17:  $\text{nonce} \leftarrow \text{DeriveNonce}(\text{seed}, s)$ 
18:  $\text{AAD} \leftarrow s \parallel \text{EpochID} \parallel \text{ModeID} \parallel \text{AlgoSetVer}$ 
19:  $P \leftarrow A_{\text{candidate}}.\text{AEAD\_Decrypt}(k_{\text{unit}}, \text{nonce}, C, \tau, \text{AAD})$ 
20: if 解密失败且处于过渡窗口 then
21:   尝试备选算法解密（双解码策略）
22: end if
23: 更新 ReplayWindow
24: return  $P$ 

```

六、 本申请提案的关键点和欲保护点

本发明主要包含以下关键创新点与拟保护点（按重要性排序）。拟保护对象包括部署于 SEPP 节点、安全网关、UPF 或安全代理中的模块组合、报文处理流程以及由此实现的通信保护方法：

评审速览：本专利的创新不在于简单”使用多种密码算法”，而在于把**逐单元动态跳频**、**硬问题类别正交调度**、**基于 SeqID 的无状态恢复**和**HED/MPTD/威胁联动**组合成一个可落地、可验证、可部署的系统闭环。其中，第 (1) 至第 (4) 项构成本专利区别于现有技术的核心创新闭环，第 (5) 至第 (9) 项构成进一步增强创新。

本专利创新点	与现有技术的本质区别	直接技术效果
会话内逐单元动态跳频	不是在握手阶段选定一次算法后整段会话固定使用，而是在同一会话内按时间片/记录/数据包粒度切换算法与密钥上下文	将单一算法失陷的影响从整段连续业务流压缩为离散受保护单元
基于 KEM 硬问题类别距离矩阵的正交约束	不是同族算法之间的普通轮换，而是要求相邻单元满足 $d \geq d_{\min}$ 的硬约束	将”算法多样性”落实为可配置、可执行、可审计的安全分散机制
基于 SeqID 的确定性无状态派生	不是依赖前序状态、重协商或严格顺序交付来恢复上下文	天然支持丢包、乱序、重传与并行解密，便于在 SEPP/网关/UPF 中工程部署
HED、MPTD 与威胁感知联动	不是单点增强模块，而是与跳频、正交调度共同构成多维联动保护链路	形成时间维、算法维、密钥维、路径维的复合分散，并可在威胁升高时主动加固

为什么本申请不是现有技术的简单拼接：现有方案即便分别公开了算法切换、无状态恢复、分片传输或密码敏捷中的某一项，也没有给出下表所示的闭环耦合关系，因此不能自然推出本申请的系统级效果。

看似接近的现有思路	为何不足以得到本申请	本申请新增的关键耦合
仅做算法切换	只能说明”可更换算法”，但不能保证相邻单元在硬问题类别上真正分散，也不能保证切换后可稳定恢复	将逐单元跳频与硬问题距离约束、SeqID 无状态派生同时绑定，使切换既有安全意义又可工程落地
仅做无状态恢复	本质上只是同步/恢复优化，不能单独降低单一算法失陷后的连续暴露面	将无状态恢复嵌入逐单元跳频链路，使每个受保护单元都能独立恢复并承载不同算法/密钥上下文
仅做 HED 或 MPTD	只能增加重构门槛或捕获难度，但若算法层仍固定，攻击者一旦获得足够分片仍可能连续解读同类密文	将分片/分路与跳频、正交调度联动，使攻击者需同时跨时间、跨算法类别、跨路径满足重构条件
仅做被动密码敏捷	仍是”发现漏洞后再切换版本”的补丁式思路，缺乏会话期内主动收缩暴露面的能力	引入威胁感知、自适应提频和 PARANOID 模式，在威胁发生时实时加强调度、分片和分路策略

（核心创新）

(1) **面向 SEPP/安全网关/UPF 的 DMHP 通信保护系统架构：**在具体通信设备中集成会话状态机、算法库与正交选择器、无状态派生模块、报文封装/解封装模块、威胁感知模块和运维接口，使所述设备能够在记录层或隧道层对业务流量实施后量子增强保护。

(2) **会话内多原语动态跳频机制：**在同一会话内，按时间片/数据块/数据包等粒度对加密算法或封装原语进行动态切换，无需频繁重建会话。该机制将”密码敏捷”从版本级提升至受保护单元级，实现了密码学领域的”移动目标防御”。

(3) **确定性无状态派生与乱序容忍：**以 SeqID 等单调标识作为派生输入，在接收端无需严格依赖前序状态即可计算当前受保护单元的算法与密钥上下文，从而容忍丢包、重传与乱序。该机制使 DMHP 可无缝嵌入 UDP/QUIC 等无序传输协议，并便于在现网网关设备上部署。

(4) **正交安全约束与距离度量：**定义 KEM 硬问题类别及距离度量，对相邻受保护

单元施加正交约束 ($d \geq d_{\min}$)，降低同类突破造成连续失守的风险。该约束将”算法多样性”转化为可配置、可执行、可审计的调度规则。

(重要创新)

(5) **过渡重叠窗口与双解码策略**：在切换点提供重叠窗口 W ，在保证安全性的同时提升工程可用性。

(6) **全息熵分散 (HED) 的阈值重构与类别配额机制**：对载荷进行 (k, n) 分片，并通过对象级类别配额控制单一 KEM 类别在同一原始对象中的份额数量，使阈值重构与类别正交形成可验证的组合效果。

(7) **多路径传输分散 (MPTD)**：结合多链路或多子流将不同受保护单元分散传输，使攻击者需同时捕获多路径才能重构完整会话数据。

(8) **威胁感知与自适应跳频**：依据威胁指标动态调整跳频频率、算法权重、正交约束强度与 PARANOID 模式触发。

(9) **PARANOID 安全模式**：在检测到 APT 级威胁时自动切换至最高安全级别，启用逐包跳变、最大正交约束、全 HED 分片与最大 MPTD 分散。

七、与第三条中最接近的现有技术相比，本申请提案有何技术优点

与现有技术相比，本发明具有以下显著优点：

为便于评审快速识别本专利的效果提升，以下结合本申请已有仿真与实验支撑结果，对最关键技术效果进行一览式说明。下述数值用于说明本发明效果，不构成对权利要求保护范围的限定。

效果维度	最接近现有方案的典型问题	本发明的效果提升
SNDL 暴露面控制	单一算法一旦被攻破，历史存量数据可能按整段会话连续暴露	本申请仿真显示：固定单算法方案暴露面为 100%，简单跳频降至 25.1%；在 (3,5) HED 配置下，即使单一算法或两种算法被攻破，完整载荷暴露仍为 0%
切换过程可用性	算法切换容易因时钟漂移、乱序和链路抖动造成解密失败或业务中断	采用过渡重叠窗口和双解码策略后，2 秒窗口下切换成功率达到 99.84%，兼顾安全性与工程连续性
性能代价可控性	多算法并行或频繁重协商通常带来明显吞吐损失和较高额外时延	在 8.2 Gbps 基线下，60 秒跳频吞吐约 8.10 Gbps、开销约 1.2%；即使 10 秒跳频，吞吐仍约 7.80 Gbps、开销约 4.9%，说明增强安全性的同时保持了可接受代价
主动防御响应速度	现有密码敏捷通常依赖“发现漏洞后再补丁升级”，难以在会话期内主动收缩暴露面	本申请仿真显示威胁检测平均时延约 31.378 ms、控制面响应约 53.176 ms，可在会话内动态提频、降权并触发 PARANOID 模式

量化提升摘要：

- 固定单算法方案的 SNDL 暴露面为 100%，简单跳频可降至 25.1%，绝对下降 74.9 个百分点。
- 在 (3,5) HED 配置下，即使单一算法或两类算法被攻破，完整载荷暴露仍为 0%，说明分片与类别约束形成了叠加防护。
- 采用过渡重叠窗口和双解码策略后，切换成功率达到 99.84%，说明会话内动态切换具备可部署性。
- 在 8.2 Gbps 基线下，60 秒跳频额外开销约 1.2%，10 秒跳频额外开销约 4.9%，安全增强未带来不可接受的吞吐损失。
- 威胁检测平均时延约 31.378 ms、控制面响应约 53.176 ms，可在会话期内完成动态提频、降权与模式切换。

(1) **显著降低 SNDL 收益：**通过微碎片化与会话内跳频，将历史数据分散到多个算法

与多个密钥上下文之下，降低攻击者通过长期采集后集中破解所获得的连续明文规模。

- (2) **面对算法不确定性更具韧性：**即便某一算法族在未来被削弱，也主要影响与该算法对应的部分受保护单元，而不易导致整段会话同时暴露，从而降低系统性失守风险。
- (3) **正交安全可配置可验证：**通过硬问题类别标注与距离约束，使”算法多样性”可度量、可执行、可审计。支持运营商根据安全策略灵活配置 $d_{\min}$ 。
- (4) **工程可用性强：**无状态派生与过渡重叠窗口设计，使系统更适应 SEPP 节点、安全网关、UPF 和服务器侧安全代理中存在丢包、乱序和网络抖动的实际部署环境，在安全性与可用性之间形成较好平衡。
- (5) **性能开销可控：**相比同时并行使用多种算法的方案，DMHP 采用序列化轮换，在保持安全多样性的同时更有利于控制计算与通信开销。
- (6) **可扩展的空间与阈值增强：**多路径分散与阈值分片机制可按场景打开或关闭，在不同成本/安全需求下提供可组合的增强。
- (7) **标准兼容性：**经适配后可嵌入现有 TLS 1.3、IPsec/IKEv2、QUIC 等标准协议的记录层/隧道层，便于在现网安全网关、SEPP 和专线出口设备中部署，而无需修改上层业务逻辑。
- (8) **合规性前瞻：**满足 CNSA 2.0、国密局后量子迁移要求等合规性需求，具有前瞻性。

八、 其他有助于理解本申请提案的技术资料

8.1 术语与缩写

为避免全文表述歧义，本文对主要术语与缩写作如下统一约定：

术语/缩写	含义（本文口径）
DMHP	动态多原语密码跳频协议（Dynamic Multi-Primitive Hopping Protocol），泛指会话内按时间/序号对 KEM 类别选择、AEAD 上下文和密钥派生上下文进行动态切换的通信保护机制。
Cryptographic Hopping	”密码跳频/密码跳变”，类比无线电跳频思想，将算法选择与密钥派生上下文作为随时间/序号演化的变量。
受保护单元（Protected Unit）	被加密与认证的最小保护粒度，可为数据包、记录（Record）或数据块（Block），具备可识别的 SeqID 或时间片标识。
SeqID	序号/记录号/包号等单调递增标识，用于无状态派生与重放检测窗口定位。SeqID 的完整性通过两层机制保护：(i) 显式完整性保护 ，即 SeqID 作为 AEAD 的附加认证数据（AAD）输入，篡改将导致认证标签验证失败；(ii) 隐式完整性保护 ，即在 MasterSecret 未泄露的前提下，攻击者篡改 SeqID 会导致接收端派生出错误的密钥材料并解密失败。若 MasterSecret 已泄露，则隐式保护失效，仍需依赖显式 AAD 保护。
EpochID	可选的”纪元”标识，与 SeqID 构成 $\langle \text{EpochID}, \text{SeqID} \rangle$ 联合计数器，用于回绕处理或策略推进。
KDF	密钥派生函数（Key Derivation Function），用于从 MasterSecret 与 SeqID（或时间片）派生每单元算法索引与密钥材料。
AEAD	带认证的加密（Authenticated Encryption with Associated Data），或同等强度的”加密 + 完整性校验”组合。
AAD	附加认证数据（Associated Authenticated Data），建议至少包含 SeqID、TimeSlotID、EpochID（若存在）与模式或版本标识。
HPC	硬问题类别（Hard Problem Class），本文中特指承担会话种子建立或刷新作用的 KEM 数学类别。当前实施例采用结构化格（Lattice-S）、非结构化格（Lattice-U）和编码基（Code）三类；签名原语如 SLH-DSA 或 ML-DSA 仅用于认证扩展，不纳入机密性距离矩阵。

术语/缩写	含义（本文口径）
HED	全息熵分散（Holographic Entropy Dispersion），将载荷按 (k, n) 阈值进行分片并分别保护，满足至少 k 份额方可重构的机制。
MPTD	多路径传输分散（Multi-Path Transport Dispersion），将不同受保护单元或 HED 分片映射到不同物理链路或子流进行分散传输的机制。
SNDL	”现在存储、未来解密”（Store Now, Decrypt Later）攻击模型。
MTD	移动目标防御（Moving Target Defense），通过主动持续改变攻击面降低攻击成功率的防御范式。
SEPP	安全边缘保护代理（Security Edge Protection Proxy），5G 核心网中负责跨运营商接口安全的网元。
PQSG	后量子安全通信网关（Post-Quantum Security Gateway），本发明拟落地的产品形态。
PFS	前向安全性（Perfect Forward Secrecy），指长期密钥泄露不影响历史会话密钥安全的性质。
Chaffing	诱饵流量注入，向信道中混入无意义的伪数据包以增加攻击者流量分析难度的技术。
MTI	强制实现（Mandatory-to-Implement），标准协议中要求所有合规实现必须支持的最小算法集合。
OTA	空中下载（Over-The-Air），通过无线网络远程更新设备固件或配置的技术。

8.2 附图说明

图 1：DMHP 节点总体架构图，展示算法库、正交选择器、同步调度模块、可选 MPTD 与 HED 模块的集成关系。

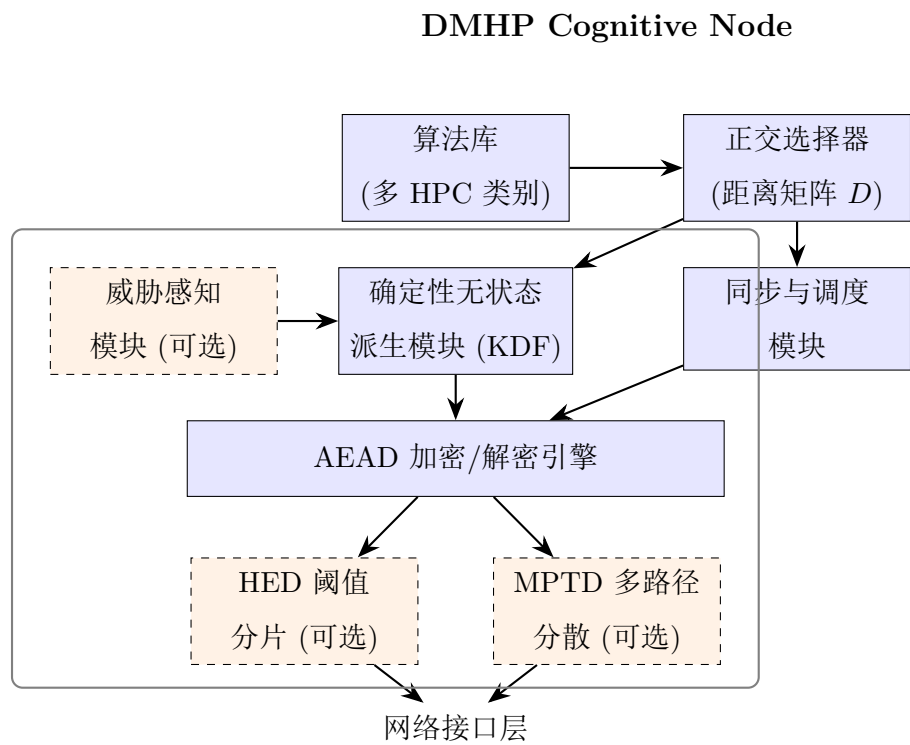


图 1: DMHP 节点总体架构图

图 2: 协议状态机转换图，展示从 INITIAL 到 ACTIVE 再到 TRANSITIONING、PARANOID 等状态的流转与触发条件。

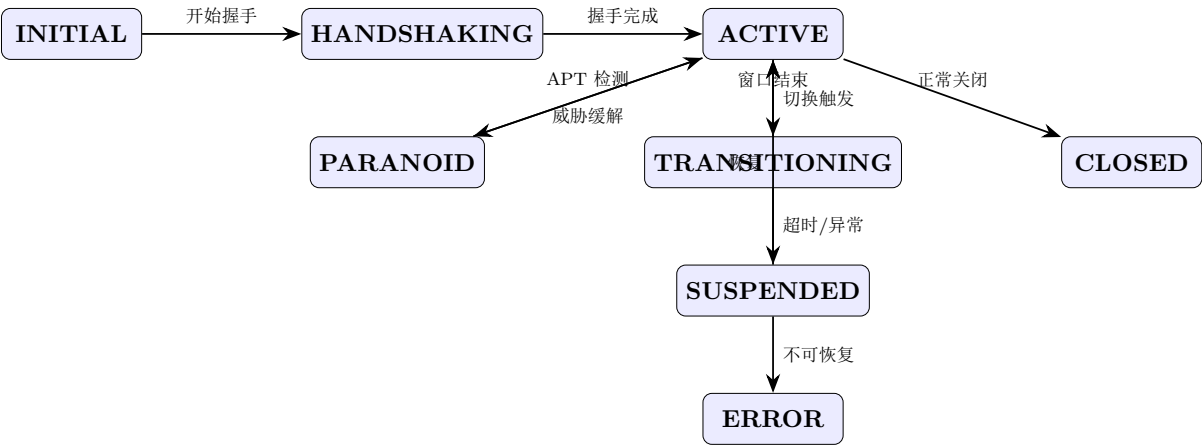


图 2: 协议状态机转换图

图 3: 无状态派生流程示意图，展示如何从 (MasterSecret, SeqID) 派生算法索引与单元密钥，并执行正交约束检查。

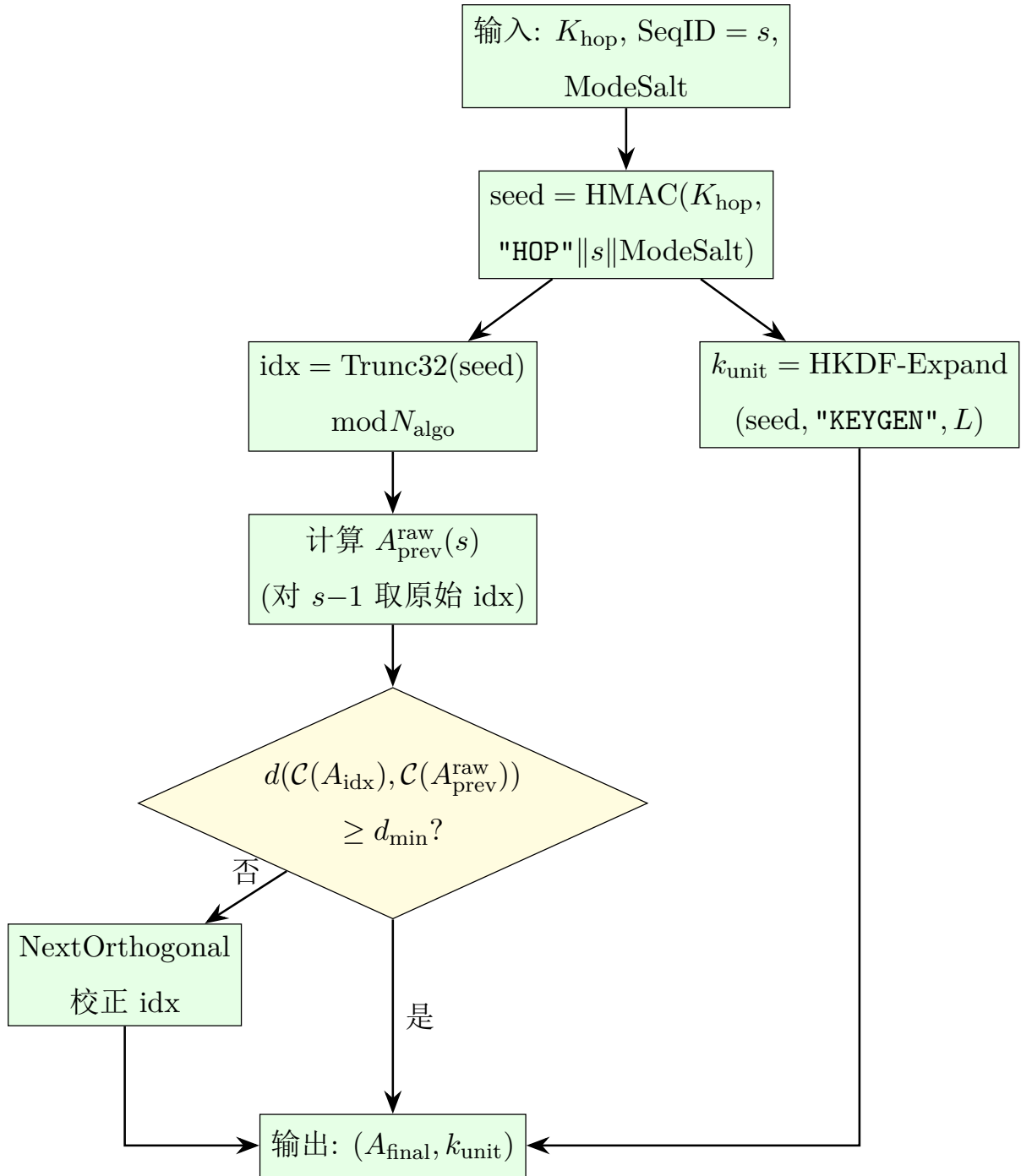
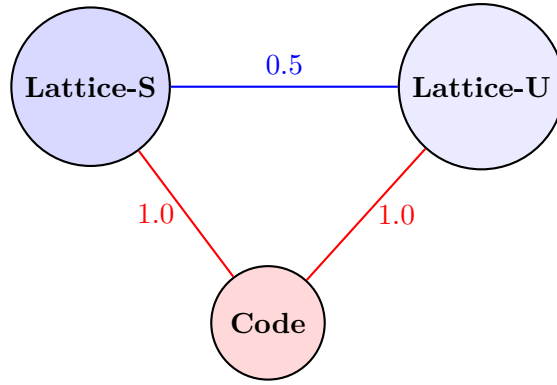


图 3: 无状态派生与正交约束检查流程

图 4: 正交约束示例图，展示用于机密性分散的三类 KEM 硬问题类别（结构化格/非结构化格/编码基）之间的距离关系与相邻单元选择约束。



边标注 = 类别距离 d ;

红色 = 1.0（完全正交），蓝色 = 0.5（同族子类折减）

图 4: 机密性 KEM 类别距离关系图

图 5: 过渡重叠窗口时序图，展示旧算法与新算法在切换点的并行使用与双解码策略。

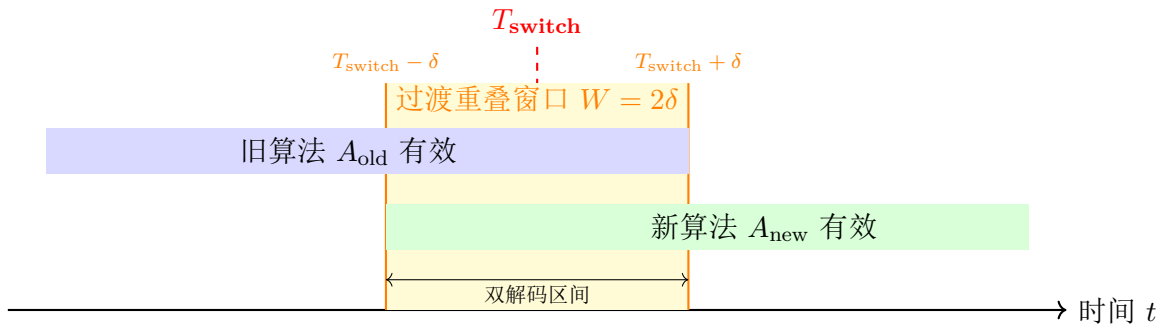


图 5: 过渡重叠窗口与双解码策略时序图

图 6: 全息熵分散（HED）流程图，展示载荷分片、不同算法加密、阈值重构过程。

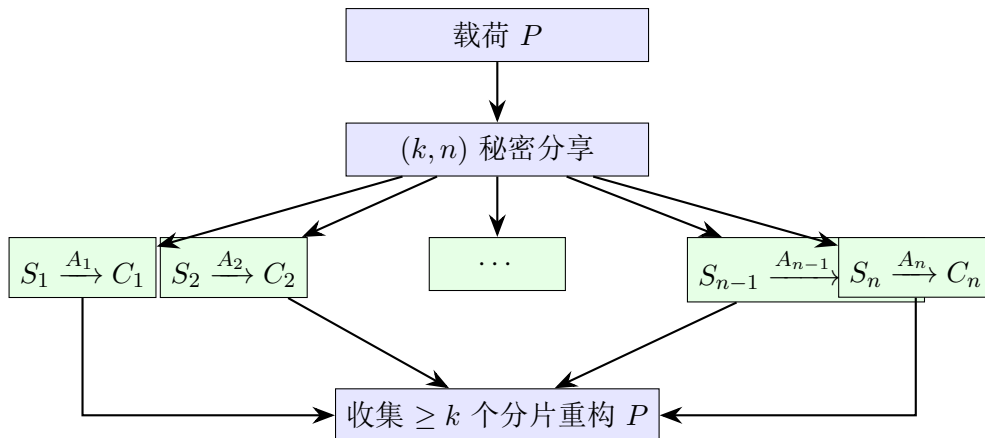


图 6: 全息熵分散（HED）流程图

图 7：多路径传输分散（MPTD）拓扑图，展示不同受保护单元通过不同物理链路传输的空间分散策略。

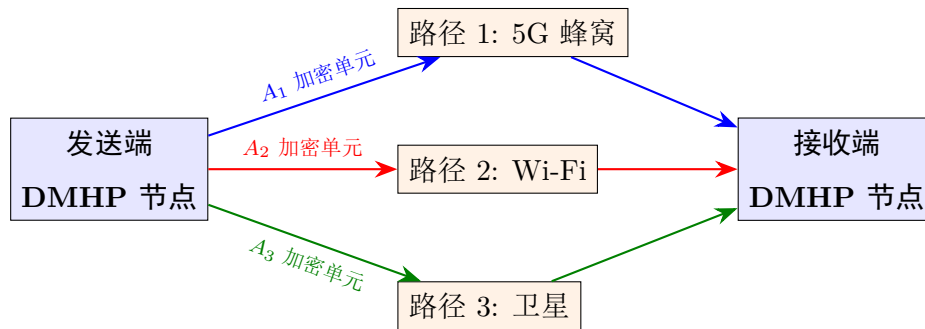


图 7: 多路径传输分散（MPTD）拓扑图

图 8：威胁感知与自适应调整流程图，展示威胁指标采集、级别判定、跳频策略动态调整的反馈回路。

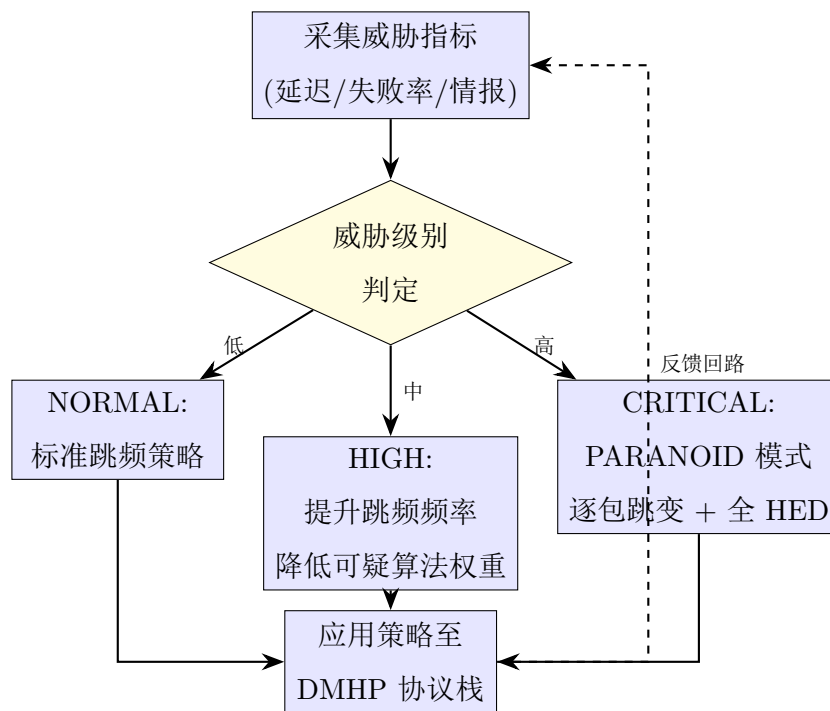


图 8: 威胁感知与自适应调整流程图

图 9：DMHP 与现有协议的集成部署图，展示 DMHP 在 TLS 1.3 记录层、IPsec 隧道层、5G SEPP 接口的嵌入位置。

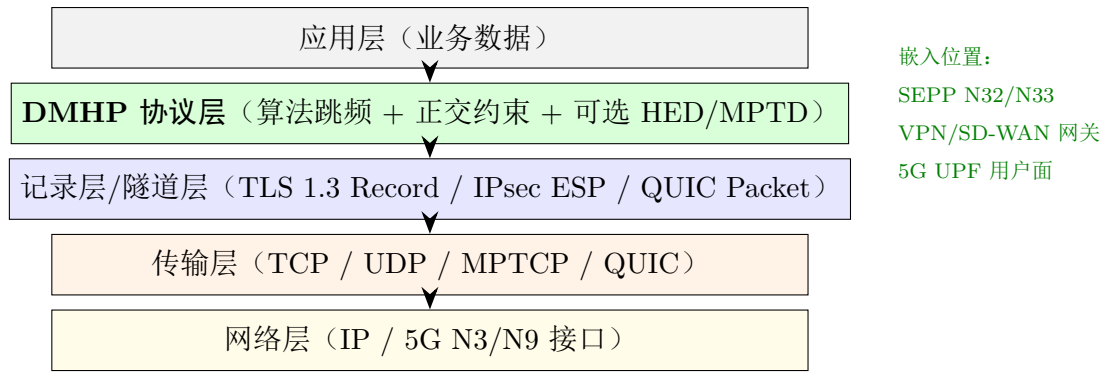


图 9: DMHP 与现有协议的集成部署图

8.3 具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解，这些实施例仅用于说明本发明而并不用于限制本发明的范围。

8.4 实施例 1：基于序号的动态跳频通信（5G 核心网 SEPP 接口）

某运营商需在 5G 核心网 SEPP 接口（N32/N33）上实现后量子安全增强。双方 SEPP 节点采用本发明的 DMHP 协议，嵌入现有 TLS 1.3 保护层，具体流程如下：

步骤 1：握手与种子协商

- 客户端 SEPP 与服务端 SEPP 通过混合 KEM（X25519 + ML-KEM-768）协商 MasterSecret；
- 协商算法库列表：包含 AES-256-GCM + ML-KEM-768（结构化格基，KEM 用于密钥封装）、ChaCha20-Poly1305 + Classic McEliece（编码基，KEM 用于密钥封装）、AES-256-GCM + FrodoKEM（非结构化格基，KEM 用于密钥封装）等组合；实体认证仍可采用 TLS 既有证书体系或 ML-DSA/SLH-DSA 扩展，但不参与记录级机密性跳频；
- 协商正交约束：相邻单元算法类别距离 ≥ 1.0 （完全正交）；
- 协商调度模式：基于 SeqID 派生（Nano 模式）；
- 交换调度表摘要 $H(\text{Schedule})$ 确认一致性。

步骤 2：业务数据传输

- 每个 TLS 记录携带 SeqID（单调递增）；

- 发送端根据 $KDF(\text{MasterSecret}, \text{SeqID})$ 派生 $(\text{alg_idx}, \text{key})$ ，选择对应算法加密记录载荷；
- 接收端读取 SeqID，同样派生 $(\text{alg_idx}, \text{key})$ ，执行解密；
- 将 SeqID、EpochID、ModeID 作为 AAD 输入 AEAD。

步骤 3：正交约束检查

协议栈在选择算法时，检查前一单元类别 C_{prev} ，确保 $d(C_{\text{prev}}, C_{\text{curr}}) \geq 1.0$ ，若不满足则跳过该算法重新选择。

效果：在三类 KEM 均衡配置示例下，即使某一类别在未来被削弱，暴露也主要表现为离散记录，而非连续长段跨运营商信令流；若进一步启用类别配额或 HED，可继续压缩单一类别失陷的对象级收益。

8.5 实施例 1a：作为现有协议栈记录层/隧道层的落地方式

本实施例说明 DMHP 在工程中的嵌入方式（参见图 9）：

- **记录层嵌入（TLS/QUIC Record 保护单元）：**将“受保护单元”定义为 TLS 记录或 QUIC 数据包载荷。每个记录携带 SeqID（或记录号）作为不可回退的单调计数。发送端对每条记录独立派生 $(\text{alg_idx}, \text{key})$ 并执行 AEAD；接收端按记录号乱序解密，并基于窗口防止重放。
- **隧道层嵌入（IPsec/自定义隧道封装）：**将 IP 数据报作为载荷 P ，外层封装头部携带 $\langle \text{EpochID}, \text{SeqID} \rangle$ 和可选的受保护元数据。可在链路切换或策略更新时推进 Epoch，以实现快速密钥/算法上下文刷新。
- **5G 用户面嵌入：**将 DMHP 嵌入 5G UPF（用户面功能）的 GTP-U 隧道，对用户面数据实现后量子安全保护。

8.6 实施例 2：结合 HED 的阈值分片（金融场景）

某金融机构传输高价值、低频的敏感交易指令时，采用带对象级类别配额的 (3, 5) 阈值方案：

- 将每笔交易载荷 P 通过 Shamir 秘密分享分为 5 个分片 $S_1, \dots, S_5$ ，任意 3 个可重构；

- 为单个原始对象配置类别配额：结构化格份额数 ≤ 2 、编码基份额数 ≤ 2 、非结构化格份额数 ≤ 1 ，从而保证任一单一 KEM 类别对应的份额数均小于重构阈值 $k = 3$ ；
- 分片保护方式示例为： S_1 采用 AES-256-GCM + ML-KEM-768, S_2 采用 ChaCha20-Poly1305 + Classic McEliece, S_3 采用 AES-256-GCM + FrodoKEM, S_4 采用 ChaCha20-Poly1305 + HQC, S_5 采用 AES-256-GCM + NTRU-HPS；
- 对于该类高价值小对象，可为每个分片单独执行一次 KEM 封装以建立片段密钥；对于大流量对象，也可采用”对象级种子刷新 + 分片域分离派生”方式降低计算开销；
- 分片通过不同路径发送（如 S_1, S_4 走 5G 蜂窝, S_2, S_5 走专线, S_3 走卫星链路），并可用 ML-DSA 或 SLH-DSA 对对象清单和重构请求进行签名认证。

攻击者即使完全攻破某一 KEM 类别并截获部分路径流量，在该对象上最多也只能获得 2 个有效分片，不满足 $k = 3$ 的重构门槛，无法还原交易内容。

8.7 实施例 3：威胁自适应调整（物联网场景）

某物联网网关检测到异常延迟与高认证失败率，触发威胁分析器：

- 威胁等级从 NORMAL 提升至 HIGH；
- 跳频频率从每 100 包提升到每 10 包（高频模式）；
- 降低可疑算法（如格基算法）的选择概率至 0；
- 提升 $d_{\min}$ 从 0.5 至 1.0（最大正交约束）；
- 注入 5% 诱饵流量（Chaffing）增加流量分析难度。

若威胁等级进一步提升至 CRITICAL，系统自动进入 PARANOID 模式：

- 逐包跳变（每个数据包使用不同算法和密钥）；
- 全 HED 分散启用（对象级类别配额约束下的 (3,5) 阈值）；
- 全 MPTD 分散启用（所有可用路径）；
- 诱饵流量比例提升至 20%。

威胁缓解后恢复正常跳频策略，平衡性能与安全。

8.8 实施例 4：PQSG 产品部署场景

中国移动后量子安全通信网关（PQSG）产品部署于政企客户专线出口：

- PQSG 内置 DMHP 协议栈，预装机密性主算法库（覆盖结构化格/非结构化格/编码基三类 KEM）以及可选认证扩展算法库（如 ML-DSA 或 SLH-DSA）；
- 支持策略模板：标准模式（每 100 包跳变， $d_{\min} = 0.5$ ）、增强模式（每 10 包跳变， $d_{\min} = 1.0$ ）、PARANOID 模式（逐包跳变，全正交，全 HED）；
- 通过统一管理平台实现算法库 OTA 更新、策略远程配置、威胁情报联动；
- 与现有 VPN/SD-WAN 设备串联或旁挂部署，不影响现有网络架构。

8.9 实施例 5：算法库不足时的安全降级场景（异常处理）

在某些受限部署环境（如 IoT 网关或嵌入式设备），算法库可能仅包含 2 个 HPC 类别（如结构化格与编码基）。当系统运行中某一类别的算法因安全公告被临时移除后，可能出现算法库中仅剩单一 HPC 类别的极端场景。DMHP 在此场景下的处理流程如下：

- 步骤 1：正交约束退化：**正交选择器检测到当前可用算法库中不存在满足 $d_{\min} = 1.0$ 的候选算法。根据技术流程四中的退化策略，逐步降低 $d_{\min}$ （步长 $\Delta = 0.1$ ），直至找到可用算法；
- 步骤 2：安全降级事件记录：**系统生成安全降级事件日志，记录降级时间、降级前后的 $d_{\min}$ 值、可用算法列表、触发原因（算法移除公告编号）；
- 步骤 3：威胁感知模块告警：**威胁感知模块将安全降级事件映射为 HIGH 威胁等级，自动触发以下响应：(i) 向安全管理平台发送算法库扩展建议告警；(ii) 提升跳频频率至逐包跳变（补偿正交约束退化带来的安全损失）；(iii) 若 HED 模块可用，强制启用 (2,3) 阈值分片以增加额外的信息分散保护；
- 步骤 4：棘轮窗口不命中处理：**若启用了棘轮更新（技术流程七 a），接收端在棘轮窗口 $w = 3$ 内均无法成功解密某个乱序包（即该包所属棘轮阶段已超出窗口范围），则执行以下处理：(i) 丢弃该包并更新丢包统计；(ii) 若连续丢包率超过阈值（默认 5%），触发心跳重同步（Heartbeat Resync），双方重新对齐棘轮阶段；(iii) 心跳重同步耗时约 $2 \times \text{RTT}$ ，期间已缓存的后续包仍可正常解密（因其棘轮阶段在窗口内）；

步骤 5： 恢复：当安全管理平台通过 OTA 推送新的算法库版本（含新 HPC 类别的算法）后，系统自动恢复正常 $d_{\min}$ 配置，威胁等级降回 NORMAL。

效果：即使在极端算法库受限场景下，DMHP 仍能通过退化策略 + 补偿机制（提频/HED/棘轮重同步）维持可用性与基本安全性，而非简单中断通信或回退到完全不保护的状态。

8.10 补充说明

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

本发明所提出的 DMHP 体系，将”密码跳频”落实为可部署于安全网关、跨域接口保护设备、专网通信节点和后量子安全产品中的工程化通信保护方案，可作为后续工程验证、标准研究与产品实现的技术基础。

附录说明：本交底书中定理 1-3 的证明概要已在正文中给出。完整的形式化安全性证明（包括 PRF 安全性归约、正交约束安全增益的严格证明、HED 信息论安全性证明）详见配套文档 `math_proofs.tex`，可作为专利申请说明书的补充技术材料提供给审查员参考。

九、 本申请提案的侵权证据可获得性

本申请提案的侵权证据可从设备部署形态、协议实现、产品行为与运维资料四个层面获得，典型可观察点如下：

- (1) **设备部署位置与模块构成：**涉嫌侵权产品若部署在 SEPP 节点、PQSG、VPN/SD-WAN 安全网关、专线出口设备、UPF 或物联网网关中，且包含会话状态机、算法库、正交选择器、无状态派生、报文封装/解封装与威胁联动模块的组合结构，可作为识别本申请提案的重要证据。
- (2) **策略配置与管理接口：**产品配置界面、北向管理接口或运维文档中若出现跳频模式、算法库版本、 $d_{\min}$ 、HED/MPTD 开关、PARANOID 模式、OTA 算法库更新等策略项，可证明其并非单一算法调用，而是面向具体设备的系统化部署方案。
- (3) **协议报头与元数据特征：**实现通常需包含算法标识 `algorithm_id`、模式标识 `mode_id`、序号 `SeqID`、跳频索引或时间片等字段（可明文或受保护的可解析形式），可用于识别跳频行为。

- (4) **会话内算法切换痕迹：**抓包、日志或调试输出中可观察到相邻受保护单元的算法族类别在短时间内反复切换，可通过密文长度变化、算法标识字段、调度表摘要或异常切换事件进行佐证。
- (5) **KDF 调用与正交约束逻辑：**实现中必然存在基于 SeqID 的确定性 KDF 调用链（HMAC → Trunc → HKDF-Expand）以及距离矩阵查询与约束检查逻辑，可通过代码审计、固件逆向、白皮书或接口说明加以识别。
- (6) **多路径分散与阈值分片行为：**若启用 MPTD 或 HED，可从多接口并行流量、路径与算法类别映射关系、份额标识、重构阈值配置及重组流程日志中取得证据。
- (7) **辅助证据：**流量整形、受保护元数据承载、窗口重放防护、OTA 算法库更新、威胁感知触发 PARANOID 模式等行为，也可作为判断是否采用本申请提案方案的重要旁证。

补充说明：为降低被动监听者利用明文元数据进行流量分类的能力，协议可选择将mode_id、algorithm_id、时间片标识等以受保护元数据或隐式派生方式承载；但相应的调度逻辑、派生调用链和运行行为仍可通过实现分析与产品测试获得。